

Laboratório 03 — Granulometria Morfológica

Caracterização de texturas da base KTH-TIPS por assinaturas granulométricas

Saymon Coppi de Oliveira Silva

Visão Computacional — PPG em Ciência da Computação, ICT/UNIFESP

16 de julho de 2026

Resumo

Este trabalho investiga o uso de **granulometria morfológica** para caracterizar texturas em diferentes escalas. Cada imagem é representada por uma *assinatura granulométrica* (pattern spectrum) obtida por aberturas morfológicas em tons de cinza com elementos estruturantes de tamanho crescente. Usando três classes da base KTH-TIPS (**corduroy**, **cotton** e **linen**), mostramos que a assinatura captura a escala característica de cada material: os tecidos finos (**cotton**, **linen**) concentram sua massa em escalas pequenas ($r \approx 2$) e possuem assinaturas quase sobrepostas, enquanto o veludo cotelê (**corduroy**) exibe um pico secundário em escala grande ($r \approx 10$), correspondente às suas ranhuras. Um classificador 1-NN *leave-one-out* sobre as assinaturas atinge **93,3%** de acurácia, confirmando que o descritor é útil para distinguir os materiais e que a maior confusão ocorre justamente entre os dois tecidos finos.

1 Base utilizada e classes selecionadas

Foi utilizada a base **KTH-TIPS** (*Textures under varying Illumination, Pose and Scale*), na versão em tons de cinza 200×200 (<https://www.csc.kth.se/cvap/databases/kth-tips/download.html>). Cada material possui 81 imagens, capturadas em 9 escalas $\times$ 3 poses $\times$ 3 condições de iluminação.

Selecionamos **3 classes** e **20 imagens por classe** (60 imagens no total), dentro da faixa recomendada (10–20 por classe). As classes foram escolhidas para produzir um cenário informativo de comparação — *dois materiais semelhantes e um distinto*:

- **corduroy** (veludo cotelê): tecido com **ranhuras verticais regulares e grossas** — estrutura de escala grande.
- **cotton** (algodão): tecido de **trama fina** e regular.
- **linen** (linho): tecido de **trama fina**, visualmente próximo do algodão.

Todas as imagens são mantidas em tons de cinza e já possuem tamanho uniforme (200×200); o código ainda garante o redimensionamento por interpolação de área quando necessário.

2 Abordagem: assinatura granulométrica

A granulometria morfológica descreve a distribuição de tamanhos das estruturas de uma imagem através de **aberturas** sucessivas por elementos estruturantes cada vez maiores [1]. Seja f a imagem

Exemplos da base KTH-TIPS (tons de cinza, 200×200)

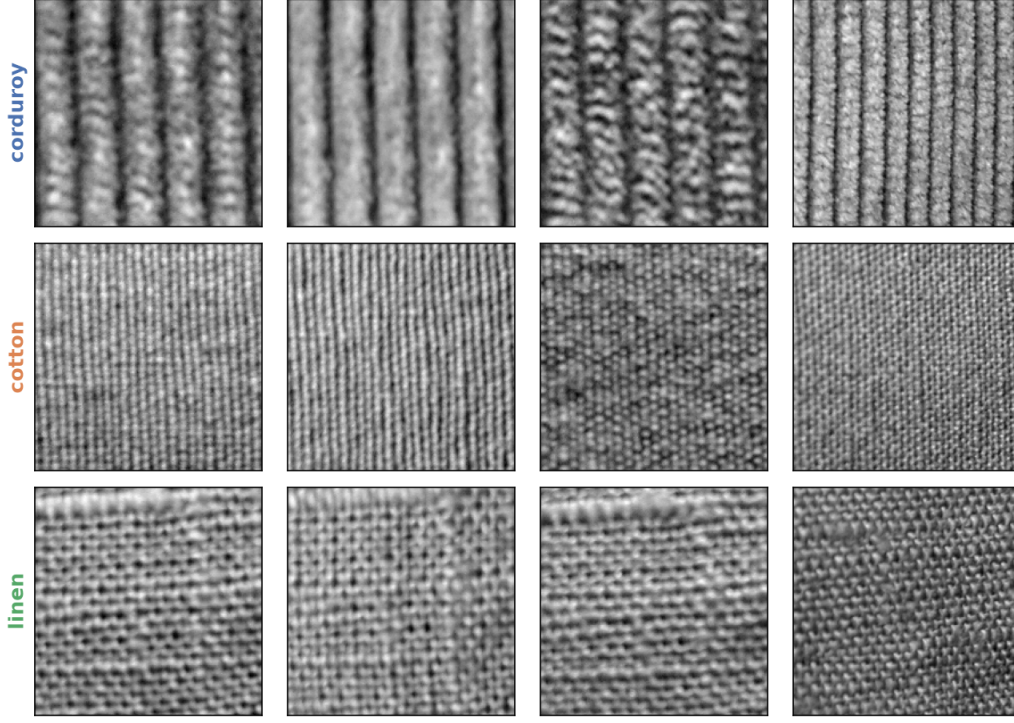


Figura 1: Exemplos das três classes. As ranhuras largas do **corduroy** (linha superior) contrastam com as tramas finas de **cotton** e **linen**, que são difíceis de distinguir a olho nu.

em tons de cinza e rB o elemento estruturante B escalado por r . A abertura $\gamma_{rB}(f)$ é anti-extensiva: quanto maior r , mais estruturas finas são removidas. Definimos o “volume” de intensidade

$$V(r) = \sum_x \gamma_{rB}(f)(x), \quad V(0) = \sum_x f(x). \quad (1)$$

Como $V(r)$ é monotonicamente decrescente, a **curva granulométrica cumulativa** (distribuição de tamanhos) é

$$\Phi(r) = 1 - \frac{V(r)}{V(0)}, \quad \Phi(r) \in [0, 1], \quad (2)$$

e a **assinatura granulométrica** (*pattern spectrum*) é a sua derivada discreta, normalizada:

$$\text{PS}(r) = \frac{V(r-1) - V(r)}{V(0)} \geq 0. \quad (3)$$

$\text{PS}(r)$ mede a fração da “massa” da imagem composta por estruturas de tamanho exatamente r ; é, portanto, um histograma de escalas que independe do brilho global (graças à normalização por $V(0)$).

Implementação. O código é escrito em **Python** usando **OpenCV** (aberturas em tons de cinza via `cv2.morphologyEx` com `MORPH_OPEN`), **NumPy**, **Matplotlib** e **pandas**. Empregamos elemento estruturante **isotrópico em forma de disco** (`MORPH_ELLIPSE`) de raio r (tamanho $2r+1$), varrendo a faixa de escalas $r = 1, 2, \dots, 25$. A escolha de um disco (em vez de um quadrado) evita favorecer direções específicas, o que é adequado para texturas de orientação arbitrária. O núcleo do método resume-se a:

```
for r in 1..R:
    aberta = morphologyEx(f, MORPH_OPEN, disco(r))
```

$$V[r] = \text{soma}(\text{aberta})$$

$$PS[r] = (V[r-1] - V[r]) / V[0]$$

3 Assinaturas individuais e médias por classe

A Figura 2 mostra, para cada classe, as 20 assinaturas individuais (linhas finas) e a assinatura média (linha tracejada). A Figura 3 sobrepõe as três médias com uma banda de ± 1 desvio-padrão.

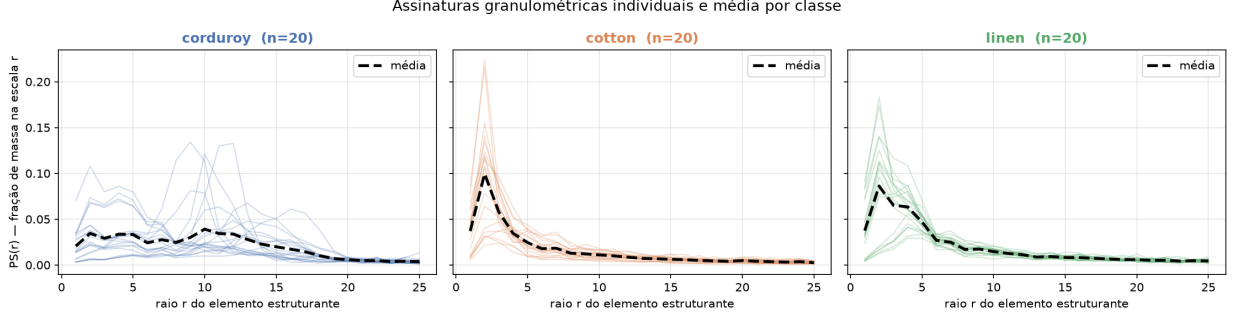


Figura 2: Assinaturas granulométricas individuais (finas) e média (tracejada) por classe. *cotton* e *linen* têm pico acentuado em $r \approx 2$; *corduroy* espalha massa por escalas maiores, com realce em torno de $r \approx 10$.

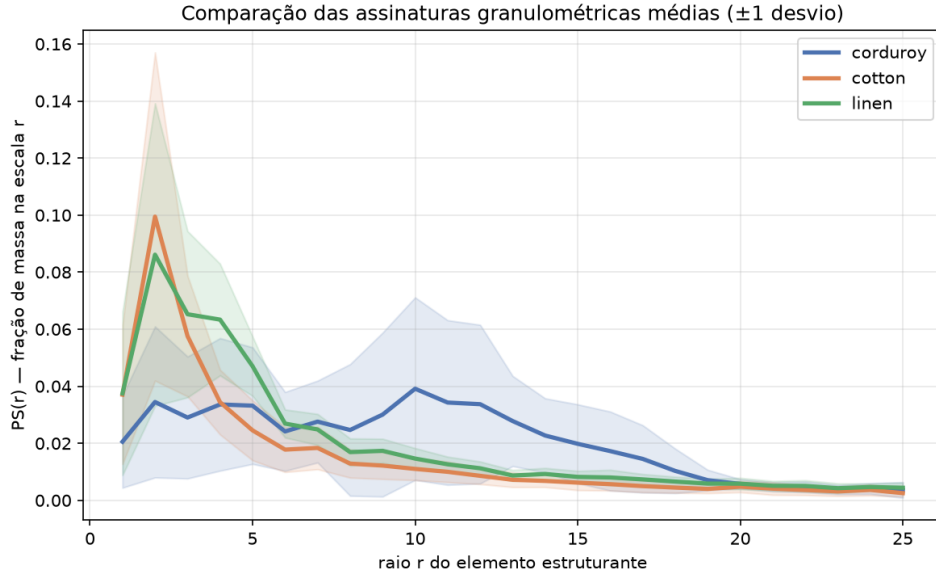


Figura 3: Comparação das assinaturas médias (± 1 desvio). O pico secundário do *corduroy* em $r \approx 10$ é a assinatura das suas ranhuras.

A Tabela 1 resume o raio de pico e a massa total de cada assinatura média. A curva cumulativa $\Phi(r)$ (Figura 4) mostra a mesma informação de forma integrada: *cotton* e *linen* saturam rapidamente (estruturas pequenas), enquanto *corduroy* cresce de modo mais gradual, só se estabilizando após capturar suas ranhuras.

4 Comparação entre classes: semelhança e separabilidade

Distância entre assinaturas médias. A Tabela 2 apresenta a distância L_1 entre as assinaturas médias. O par *cotton*–*linen* é, de longe, o mais próximo (0,129), enquanto *corduroy* está distante

Tabela 1: Resumo das assinaturas médias por classe.

Classe	Raio de pico r^*	Massa total $\sum_r \text{PS}(r)$
corduroy	10	0,511
cotton	2	0,405
linen	2	0,507

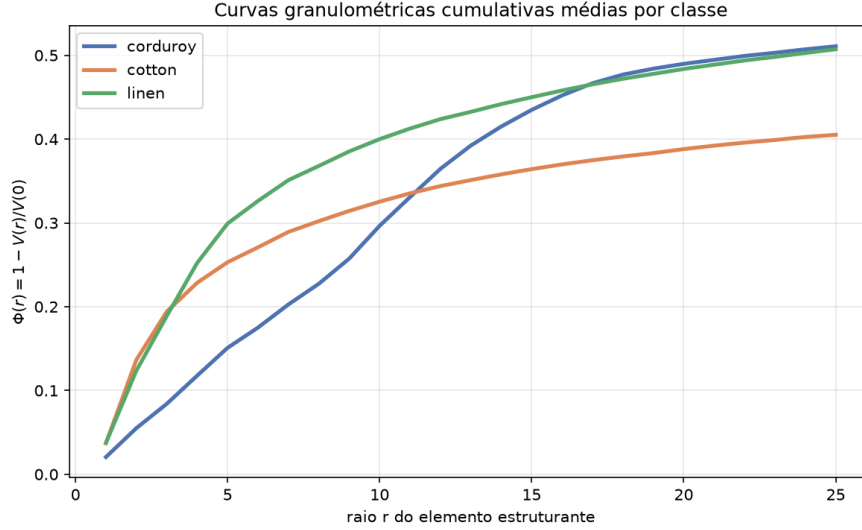


Figura 4: Curvas granulométricas cumulativas médias $\Phi(r)$.

de ambos (0,31–0,33). Ou seja, as **curvas mais semelhantes são as de cotton e linen**, e a classe **mais fácil de separar é corduroy**.

Tabela 2: Distância L_1 entre as assinaturas granulométricas médias.

	corduroy	cotton	linen
corduroy	0,000	0,327	0,311
cotton	0,327	0,000	0,129
linen	0,311	0,129	0,000

Separabilidade objetiva (1-NN *leave-one-out*). Para medir a utilidade do descritor de forma quantitativa, classificamos cada imagem pelo vizinho mais próximo (distância L_1 entre assinaturas), deixando-a de fora do conjunto de referência. A acurácia é **93,3%** (56 de 60). A matriz de confusão (Figura 5) mostra que **todos os erros envolvem o par cotton–linen** ou levam o corduroy a ser confundido apenas quando sua imagem foi capturada em uma escala atípica — nunca há confusão sistemática com o veludo. Isso confirma numericamente a leitura visual das curvas.

5 Efeito da faixa de escalas

A faixa de raios escolhida é **determinante** para o poder discriminativo da assinatura. Observações:

- **Faixa curta demais.** Limitar a $r \leq 5$ capturaria bem os tecidos finos (pico em $r=2$), mas **perderia o traço mais distintivo do corduroy**, cujo pico está em $r \approx 10$. As três classes pareceriam então mais semelhantes do que realmente são.

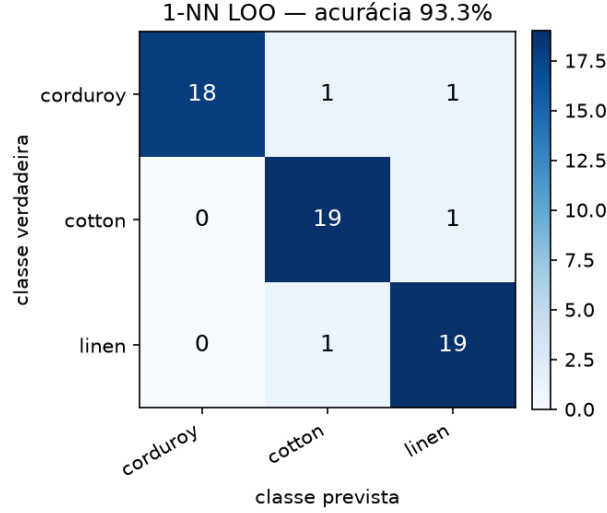


Figura 5: Matriz de confusão do classificador 1-NN *leave-one-out* sobre as assinaturas granulométricas.

- **Faixa longa demais.** Para $r \gtrsim 18$ as três curvas já decaíram a valores próximos de zero (ver Figuras 2 e 3); raios adicionais quase não carregam informação e apenas encarecem o cálculo (a abertura fica mais custosa com r).
- **Escolha adotada.** A faixa $r \in [1, 25]$ cobre com folga o pico do **corduroy** e a cauda de todas as classes, sendo um bom compromisso entre cobertura e custo. O valor $r_{\max} = 25$ ($\approx 1/8$ do lado da imagem) é uma regra prática razoável.

Vale notar que, como a KTH-TIPS mistura escalas de captura, uma mesma textura aparece com granulometrias ligeiramente deslocadas — efeito visível na dispersão das linhas finas do **corduroy** na Figura 2. Isso reforça a importância de uma faixa ampla o suficiente para acomodar essa variação.

6 Dificuldades encontradas

- **Definição da assinatura.** Havia mais de uma convenção possível (curva cumulativa Φ vs. pattern spectrum PS). Adotamos o *pattern spectrum* normalizado por ser um histograma de escalas mais interpretável, mantendo também a curva cumulativa para referência.
- **Normalização.** Sem dividir por $V(0)$, imagens mais claras produziram assinaturas de maior amplitude, contaminando a comparação entre classes. A normalização por volume inicial resolveu isso.
- **Faixa de escalas.** Escolher $r_{\max}$ exigiu inspecionar as curvas: valores baixos escondiam o pico do **corduroy** e valores altos só acrescentavam ruído/custo.
- **Varição de escala da base.** A mistura de escalas de captura da KTH-TIPS aumenta a variância intraclasse do **corduroy** e explica os poucos erros de classificação dessa classe.
- **Custo computacional.** A abertura em tons de cinza com discos grandes é a etapa mais cara; redimensionar para 200×200 e usar **OpenCV** mantiveram o tempo total na casa de segundos.

7 Conclusão

A granulometria morfológica mostrou-se um descritor **útil e interpretável** para caracterizar texturas em diferentes escalas. A assinatura captura diretamente a escala das estruturas de cada material: pequenos raios para tramas finas (**cotton**, **linen**) e um pico em escala grande para as ranhuras do **corduroy**. A análise quantitativa confirma a leitura visual — as classes mais semelhantes são **cotton** e **linen** (distância $L_1 = 0,129$; maior parte da confusão do classificador), e o **corduroy** é facilmente separável (distância $\geq 0,31$), com acurácia global de 93,3% em um classificador 1-NN simples.

A principal limitação é a dificuldade de distinguir dois materiais de textura de escala parecida: a granulometria isotrópica não explora a *regularidade* ou a *orientação* da trama, que poderiam separar melhor **cotton** de **linen**. Como trabalho futuro, poderiam ser combinadas granulometrias direcionais (elementos estruturantes lineares em vários ângulos) ou descritores complementares (LBP, matrizes de co-ocorrência) à assinatura granulométrica.

Referências

- [1] P. Maragos. *Pattern spectrum and multiscale shape representation*. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 11(7):701–716, 1989.
- [2] M. Fritz, E. Hayman, B. Caputo, J.-O. Eklundh. *The KTH-TIPS database*. NADA/CVAP, KTH. <https://www.csc.kth.se/cvap/databases/kth-tips/>